

Chapitre 0

titre

On note u_n le nombre d'appels engendrés par un appel `puissance(x, n)`, sans tenir compte de cet appel lui-même. On a, et on va le démontrer :

$$u_n = \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$$

On rappelle l'algorithme décrit dans l'énoncé :

```
1 | fonction puissance(x : TYPE, n : entier long) TYPE
2 | debut
3 |     si estNul(n) alors
4 |         retourner elementNeutre()
5 |     sinon si estpair(n) alors
6 |         retourner carre(puissance(x,n>>1))
7 |     sinon
8 |         retourner produit(x , carre(puissance(x,n>>1)))
9 | fin
```

Étant donné un tel algorithme, on a :

$$u_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Lemme 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor} \leq n \leq 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1} - 1$$

Démonstration

Par définition de la partie entière, on a :

$$\begin{aligned} \lfloor \log_2(n) \rfloor &\leq \log_2(n) < \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1 \\ \text{donc } 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor} &\leq n < 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1} && \text{car } n \mapsto 2^n \text{ est strictement croissante} \\ \text{donc } 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor} &\leq n \leq 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1} - 1 \end{aligned}$$

D'où le lemme 1.

Lemme 2

Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout entier n tel que $2^k \leq n \leq 2^{k+1} - 1$, on a :

$$u_n = k + 1$$

Démonstration

Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$, montrons que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^k \leq n \leq 2^{k+1} - 1 \implies u_n = k + 1$$

- Pour $k = 0$, seul $n = 1$ vérifie $2^k = 1 \leq n \leq 1 = 2^{k+1} - 1$. Pour ce n , on a bien $u_n = 1$ en raison de l'appel `puissance(x,0)` engendré.
- Supposons maintenant pour $k \in \mathbb{N}$ fixé avoir :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2^k \leq n \leq 2^{k+1} - 1 \implies u_n = k + 1$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $2^{k+1} \leq n \leq 2^{k+2} - 1$. Montrons que $u_n = k + 2$. On a :

$$\begin{aligned} 2^k &\leq \frac{n}{2} \leq \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{k+1} 2^i = \frac{1}{2} + \sum_{i=0}^k 2^i \\ \text{donc } 2^k &\leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \leq \sum_{i=0}^k 2^i = 2^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence, on a $u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} = k + 1$, et puisqu'on a $u_n = u_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + 1$:

$$u_n = k + 2$$

Ce qui montre bien l'hypothèse de récurrence au rang suivant.

D'où le lemme 2 par principe de récurrence.

Soit finalement $n \in \mathbb{N}$. D'après le lemme 1,

$$2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor} \leq n \leq 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1} - 1$$

En appliquant le lemme 2 pour $k = \lfloor \log_2(n) \rfloor$ et $n = n$, on obtient le résultat :

$$u_n = \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$$